



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1

по курсу «Базы данных»

Студент группы ИУ9-51Б Бондарев Б.А.

Преподаватель Вишняков И. Э.

Москва 2026

1 Постановка задачи

1. Выбрать простейшую предметную область, соответствующую 4-5 сущностям.
2. Сформировать требования к предметной области.
3. Создать модель «сущность-связь» для предметной области с обоснованием выбора кардинальных чисел связей.

2 Практическая реализация

2.1 Предметная область и функциональные требования

В качестве предметной области была выбрана система администрирования игрового сервера Minecraft. Выбор данной предметной области обусловлен тем, что она позволяет продемонстрировать основные типовые случаи, возникающие при проектировании реляционных баз данных: сущности с простым набором атрибутов (*Игрок*, *Мир*, *Роль*), сущность, реализующую связь типа «многие-ко-многим» между двумя другими сущностями и обладающую собственными атрибутами (*Игровой мир*), а также сущность, дважды участвующую в связях с одной и той же сущностью в различных смысловых ролях (*Блокировка*).

К проектируемой информационной системе предъявляются следующие функциональные требования:

1. обеспечивать учёт зарегистрированных на сервере игроков;
2. хранить характеристики каждого игрового мира, доступного на сервере;
3. фиксировать статистику посещения игроками игровых миров, включая суммарное время игры и последнюю сохранённую позицию персонажа;
4. обеспечивать разграничение прав доступа игроков посредством назначения им ролей;
5. регистрировать действующие и завершённые блокировки игроков с указанием причины, срока действия и администратора, наложившего блокировку.

2.2 Сущности и атрибуты

1. Игрок

Для каждого игрока система должна хранить:

- идентификатор игрока **PlayerUUID**;
- игровое имя **Username**;
- дату и время первого появления на сервере **FirstSeenAt**;
- дату и время последней активности **LastSeenAt**.

Атрибут **PlayerUUID** - идентификатор.

2. Мир

Для каждого игрового мира система должна хранить:

- уникальное название мира **WorldName**;
- seed генерации мира **Seed**;
- режим игры **GameMode**;
- размер границы мира **BorderSize**;
- измерение (тип) мира **Dimension**.

Атрибут **WorldName** - идентификатор.

3. Игровой мир

Система должна учитывать, что один игрок может посещать несколько игровых миров, а один игровой мир может посещаться многими игроками.

Для каждой пары «игрок — мир» необходимо хранить:

- идентификатор игрока **PlayerUUID**;
- название мира **WorldName**;
- последнюю сохранённую позицию игрока **LastPosition**;
- дату и время последнего посещения мира **LastVisitAt**;
- суммарное время игры данного игрока в этом мире **Playtime**.

Атрибуты **PlayerUUID**, **WorldName** - идентификаторы.

4. Роль

Для каждой роли необходимо хранить:

- название роли **RoleName**;
- приоритет роли **RolePriority**;
- отображаемый префикс в чате **ChatPrefix**;
- набор предоставляемых прав **Rights**.

Роль определяет уровень доступа игрока на сервере; в системе могут быть предусмотрены роли *Player*, *VIP*, *Moderator*, *Admin*. Атрибут **RolePriority** предназначен для упорядочивания ролей, обладающих одинаковым набором прав: так, роли *Admin* и *Moderator* могут обе предоставлять право наложения и снятия блокировки, однако снять блокировку, наложенную модератором, вправе только администратор, что и определяется значением приоритета соответствующей роли. Атрибут **RoleName** - идентификатор.

5. Блокировка

Система должна хранить информацию о блокировках игроков:

- идентификатор заблокированного игрока **PlayerUUID**;
- время начала блокировки **StartTime**;
- причину блокировки **Reason**;
- дату и время окончания блокировки **ExpiresAt**;
- признак активности блокировки **IsActive**.

Атрибут **PlayerUUID** - идентификатор

2.3 Связи

Инфологическая модель предметной области в нотации «сущность-связь» представлена на рисунке 1. Ниже приведён перечень связей между сущностями модели с обоснованием выбора кардинальных чисел каждой связи.

1. **Роль — Игрок.** Связь имеет минимальные кардинальные числа 1 со стороны сущности **Игрок** и 0 со стороны сущности **Роль**. Каждому экземпляру сущности **Игрок** соответствует ровно один экземпляр сущности **Роль**, поскольку роль определяет единственный уровень доступа игрока на сервере. Одному экземпляру сущности **Роль** может соответствовать от нуля до произвольного числа экземпляров сущности **Игрок**, так как роль не закреплена за конкретным игроком и может быть либо ещё не назначена ни одному игроку, либо назначена одновременно многим игрокам.
2. **Мир — Игровой мир.** Связь является идентифицирующей и имеет минимальные кардинальные числа 1 со стороны сущности **Игровой мир** и 0 со стороны сущности **Мир**. Сущность **Игровой мир** идентификационно зависима от сущности **Мир**, поэтому каждому её экземпляру соответствует ровно один экземпляр сущности **Мир**. Одному экземпляру сущности **Мир**, в свою очередь, может соответствовать от нуля (мир, который ещё не посещался ни одним игроком) до произвольного числа экземпляров сущности **Игровой мир** — по числу посетивших его игроков.
3. **Игрок — Игровой мир.** Связь является идентифицирующей и имеет минимальные кардинальные числа 1 со стороны сущности **Игровой мир** и 0 со стороны сущности **Игрок**. Каждый экземпляр сущности **Игровой мир** идентификационно зависим от единственного экземпляра сущности **Игрок**, поскольку описывает статистику посещения миров конкретным игроком. Одному экземпляру сущности **Игрок** может соответствовать от нуля (игрок, ни разу не заходивший ни в один мир) до произвольного числа экземпляров сущности **Игровой мир**, так как один игрок может посещать произвольное количество миров.
4. **Игрок — Блокировка (заблокированный игрок).** Связь имеет минимальные кардинальные числа 1 со стороны сущности **Блокировка** и 0 со стороны сущности **Игрок**. Каждый экземпляр сущности **Блокировка** соответствует ровно одному экземпляру сущности **Игрок**, так как содержит уникальные для данной блокировки сведения — причину и срок действия. Экземпляру сущности **Игрок** соответствует не более одного экземпляра

сущности **Блокировка**, поскольку одновременное наложение на игрока нескольких блокировок системой не предусмотрено.

5. Игрок — Блокировка (администратор, наложивший блокировку).

Связь имеет минимальные кардинальные числа 1 со стороны сущности **Блокировка** и 0 со стороны сущности **Игрок**. Каждому экземпляру сущности **Блокировка** соответствует ровно один экземпляр сущности **Игрок**, выступающий в роли администратора, наложившего блокировку, так как коллективное наложение блокировки системой не предусмотрено. Одному экземпляру сущности **Игрок**, обладающему соответствующими правами доступа, может соответствовать от нуля до произвольного числа наложенных им экземпляров сущности **Блокировка**.

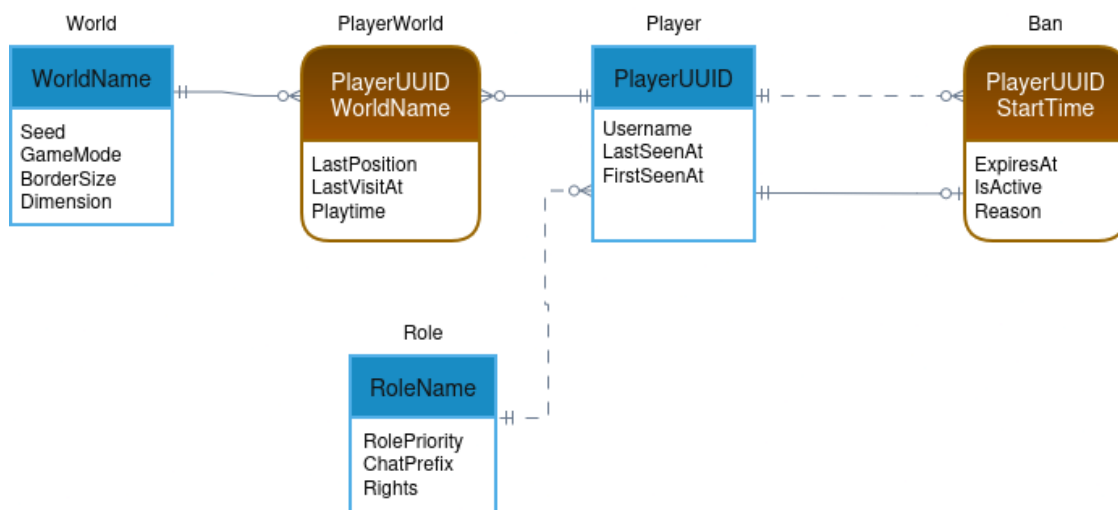


Рис. 1: Модель «сущность-связь»